

Un acercamiento a las Estructuras Algebraicas

Definición 1. Sea G un conjunto.

1. Diremos que $\star$ es una **operación binaria** sobre G si $\star: G \times G \rightarrow G$ es una función, donde denotaremos $\star(a, b) = a \star b$, $\forall a, b \in G$.
2. Diremos que una operación binaria $\star$ sobre G es **asociativa** si

$$\forall a, b, c \in G, a \star (b \star c) = (a \star b) \star c$$

3. Diremos que una operación binaria $\star$ sobre G es **conmutativa** si

$$\forall a, b \in G, a \star b = b \star a.$$

Ejemplos.

1. La suma usual $+$ es una operación binaria asociativa y conmutativa sobre $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$.
2. El producto usual $\cdot$ es una operación binaria asociativa y conmutativa sobre $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$.
3. La sustracción usual $-$ es una operación binaria sobre $\mathbb{Z}$ que no es conmutativa ni asociativa.
4. La sustracción usual $-$ no es una operación binaria sobre $\mathbb{N}$.
5. El producto cruz $\times$ de dos vectores en $\mathbb{R}^3$ es una operación binaria que no es conmutativa ni asociativa.
6. El producto interno o producto punto $\bullet$ de dos vectores en $\mathbb{R}^n$ no es una operación binaria.

Definición 2. Sea G un conjunto y $\star$ una operación binaria sobre G . Diremos que el par ordenado $(G, \star)$ es un **grupo**, si se satisfacen las siguientes condiciones:

1. $\star$ es asociativa.
2. Existe $e \in G$, llamado **identidad** de G , tal que para cada $a \in G$ se tiene $a \star e = e \star a = a$.
3. Para todo $a \in G$, existe un elemento $a^{-1} \in G$, llamado **inverso** de a , tal que $a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$

Además, si la operación binaria $\star$ es conmutativa diremos que $(G, \star)$ es un **grupo abeliano**.

Ejemplos.

1. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son grupos abelianos bajo la operación $+$, donde $e = 0$ y $a^{-1} = -a$.
2. $\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ son grupos abelianos bajo la operación $\cdot$, donde $e = 1$ y $a^{-1} = \frac{1}{a}$.

Clase 02

Espacios y Subespacios Vectoriales

3. $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ no es grupo bajo la operación $\cdot$, ya que, por ejemplo, el 2 no tiene inverso.
4. Conjunto de las funciones con la operación suma de funciones $+$.

Definición 3. Diremos que la terna $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ es un **cuerpo**, si satisface las siguientes condiciones:

1. $(\mathbb{K}, +)$ es un grupo abeliano, cuyo neutro aditivo es e .
2. $(\mathbb{K} \setminus \{e\}, \cdot)$ es un grupo abeliano.
3. Distributividad:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{K}, \quad x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$$

Ejemplos.

1. Tanto $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ como $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ son cuerpos.
2. $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ es un grupo abeliano para la suma de matrices. Sin embargo, no todas las matrices tienen inverso multiplicativo y el producto no es conmutativo, por lo que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ no es cuerpo.

Espacios Vectoriales

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo. Se dice que la terna $(V, +, \cdot)$ es un **espacio vectorial** sobre $\mathbb{K}$ o un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, si satisface las siguientes condiciones:

1. $(V, +)$ es un grupo abeliano
2. $\cdot : \mathbb{K} \times V \rightarrow V$ es una función, tal que:
 - (a) $(\forall \alpha \in \mathbb{K})(\forall u, v \in V)(\alpha \cdot (u + v) = \alpha u + \alpha v)$
 - (b) $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K})(\forall v \in V)((\alpha + \beta) \cdot v = \alpha v + \beta v)$
 - (c) $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K})(\forall v \in V)((\alpha \cdot \beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta \cdot v))$
 - (d) $(\forall v \in V)(1 \cdot v = v)$

Observación 1. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, entonces

1. V posee un único elemento neutro.
2. Todo elemento $v \in V$ posee un único elemento inverso.

En efecto, si 0 y $0'$ son elementos neutros de V , entonces $0' = 0' + 0$, ya que $0' \in V$ y 0 es elemento neutro de V . Por otro lado, $0 = 0 + 0'$, pues $0 \in V$ y $0'$ también es elemento neutro. Luego, $0' = 0' + 0 = 0 + 0' = 0$, por lo tanto $0 = 0'$.

Ejemplos.

1. $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{K})$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ con la suma de matrices y el producto escalar.
2. $\mathbb{R}^n$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, con las operaciones de suma por coordenadas y multiplicación por escalar.
3. $\mathbb{C}^n$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, con las operaciones de suma por coordenadas y multiplicación por escalar.
4. $\mathbb{C}^n$ es un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, con las operaciones de suma por coordenadas y multiplicación por escalar.
5. $\mathbb{R}^\infty = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} / a_n \in \mathbb{R}\}$ el espacio de sucesiones, con las operaciones de suma de sucesiones y producto escalar.
6. Sea A un conjunto. Entonces $\mathcal{F}(A, \mathbb{R}) = \{f : A \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es función}\}$, es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con las operaciones de suma de funciones y multiplicación por escalar.
7. Sea $C^n(\mathbb{R}) = \{f \in \mathcal{F}(]0, 1[, \mathbb{R}) : f^{(n)} \text{ es continua en }]0, 1[\}$. Entonces $C^n(\mathbb{R})$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.
8. Sea $L = \{f \in \mathcal{F}([0, 1], \mathbb{R}) : f \text{ es } \mathcal{R}\text{-integrable en } [0, 1] \}$. Entonces L es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.

Clase 02

Espacios y Subespacios Vectoriales

9. Sea $\mathbb{K}[x] = \{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \mid a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K} \text{ y } n \in \mathbb{N}\}$ el espacio de polinomios, con la operación de suma de polinomios y producto escalar.

Teorema 4. *Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Entonces tenemos*

1. Sean $u, v, w \in V$, entonces $(u + v = u + w) \Leftrightarrow (v = w)$.
2. Sean $u, v \in V$ y $\alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, entonces $(\alpha u = \alpha v) \Leftrightarrow (u = v)$.
3. Sea $\vec{0} \in V$ el neutro aditivo y $\alpha \in \mathbb{K}$, entonces $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$.
4. Sean $v \in V$ y $0 \in \mathbb{K}$, entonces $0 \cdot v = \vec{0}$.
5. Sean $v \in V$ y $\alpha \in \mathbb{K}$, entonces $(\alpha v = \vec{0}) \Leftrightarrow (v = \vec{0} \vee \alpha = 0)$.
6. Sean $\alpha \in \mathbb{K}$ y $v \in V$, entonces $(-\alpha) \cdot v = -\alpha v$.

Observación 2. En adelante, no haremos distinción en las notaciones de los elementos neutros del espacio vectorial y del cuerpo, y denotaremos ambos simplemente por 0.

Subespacios Vectoriales

Definición 5. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $U \subseteq V$. Se dice que U es un **subespacio vectorial** de V , si U es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial con las mismas operaciones de V . En tal caso, denotamos $U \leq V$.

Ejemplos.

1. Las matrices triangulares superiores (inferiores) de orden n , forman un subespacio de las matrices de orden n .
2. Las matrices simétricas (antisimétricas) de orden n , forman un subespacio de las matrices de orden n .
3. Las matrices diagonales de orden n , forman un subespacio de las matrices de orden n .
4. Cada recta que pasa por el origen en $\mathbb{R}^2$, es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.
5. Cada plano que pasa por el origen en $\mathbb{R}^3$, es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.
6. El conjunto solución de un sistema homogéneo es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$, es decir, $S(A, O) \leq \mathbb{R}^n$.
7. El conjunto de las funciones pares es un subespacio de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
8. $\mathbb{K}_n[x] = \{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 : a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}\}$ es un subespacio de $\mathbb{K}[x]$.

Teorema 6 (Criterio de Subespacio). Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $U \subseteq V$. Entonces $U \leq V$ si y solamente si se cumplen las siguientes condiciones:

1. $0 \in U$.
2. Para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ y todos $u, v \in U$, $\alpha u + v \in U$.

Ejemplo 1. Demuestre cada uno de los ejemplos dados anteriormente.

Observación 3. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, entonces

1. $V \leq V$.
2. $\{0\} \leq V$
3. Si $U, W \leq V$, entonces $U \cap W \leq V$.